大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大连理工大学《大学物理》2018-2019第一学期期末试卷A

__专业____组　学号_____姓名____成绩____(闭卷)

一、选择题（40%）

1．对室温下定体摩尔热容$C_{V,m}$=2.5R的理想气体，在等压膨胀情况下，系统对外所做的功与系统从外界吸收的热量之比W/Q等于：【D】

（A）　1/3；(B)1/4；(C)2/5；(D)2/7。

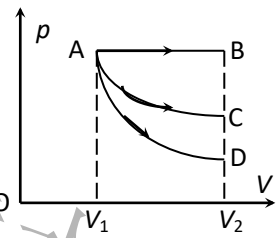
2.如图所示，一定量的理想气体从体积V_1膨胀到体积V_2分别经历的过程是：A?B等压过程;A?C等温过程;A?D绝热过程.其中吸热最多的过程【A】

(A) 是A?B.

(B) 是A?C.

(C)是A?D.

(D)既是A?B,也是A?C,两者一样多.



3.用公式?$E=\nu C_V?T$(式中C_V为定容摩尔热容量，ν为气体摩尔数)计算理想气体内能增量时，此式:【B】

(A)只适用于准静态的等容过程.

(B)只适用于一切等容过程.

(C)只适用于一切准静态过程.

(D)适用于一切始末态为平衡态的过程.

4 气缸中有一定量的氦气(视为理想气体),经过绝热压缩,体积变为原来的一半,问气体分子的平均速率变为原来的几倍？【B】

(A)$2^{2/5}$(B)$2^{1/5}$(C)$2^{1/3}$(D)$2^{2/3}$

5．根据热力学第二定律可知：【D】

（A）功可以全部转化为热,但热不能全部转化为功。

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（B）热可以由高温物体传到低温物体，但不能由低温物体传到高温物体。

（C）不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。

（D）一切自发过程都是不可逆。

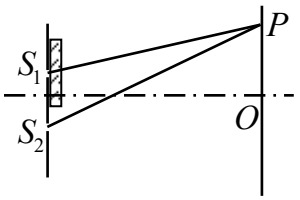
6.如图所示，用波长 $\lambda = 600$ nm 的单色光做杨氏双缝实验，在光屏 *P* 处产生第五级明纹极大，现将折射率 *n*=1.5 的薄透明玻璃片盖在其中一条缝上，此时 *P* 处变成中央明纹极大的位置，则此玻璃片厚度为：【B】

(A)5.0×10^{-4}cm

(B)6.0×10^{-4}cm

(C)7.0×10^{-4}cm

(D)8.0×10^{-4}cm



7．下列论述错误的是：【D】

(A)当波从波疏媒质(*u* 较小)向波密媒质(*u* 较大)传播，在界面上反射时，反射波中产生半波损失，其实质是位相突变*?*。

(B)机械波相干加强与减弱的条件是：加强 $\Delta\varphi = 2k\pi$；$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$。

(C)惠更斯原理：任何时刻波面上的每一点都可作为次波的波源，各自发出球面次波；在以后的任何时刻，所有这些次波面的包络面形成整个波在该时刻的新波面

(D)真空中波长为 500nm 绿光在折射率为 1.5 的介质中从 A 点传播到 B 点时，相位改变了 5π，则光从 A 点传到 B 点经过的实际路程为 1250nm。

8.在照相机镜头的玻璃片上均匀镀有一层折射率 *n* 小于玻璃的介质薄膜，以增强某一波长*?*的透射光能量。假设光线垂直入射，则介质膜的最小厚度应为：【D】

(A) λ/n (B) $\lambda/2n$ (C) $\lambda/3n$ (D) $\lambda/4n$

9. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为【B】

(A)2 个；(B)4 个；(C)6 个；(D)8 个；

10.在单缝夫琅和费衍射实验中，若增大缝宽，其它条件不变，则中央明条纹【A】

(A)宽度变小；(B)宽度变大；(C)宽度不变，且中心强度也不变；(D)宽度不变，但中心

微信公众号·学长知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

强度增大；

11．在一个容积不变的容器中，储有一定量的理想气体，温度为 T_0，气体分子的平均速率为 $\overline{V}_0$，分子平均碰撞次数为 $\overline{Z}_0$，平均自由程 $\overline{\lambda}_0$。当气体温度升高为 $4T_0$ 时，气体分子的平均速率 $\overline{V}$、分子平均碰撞次数 $\overline{Z}$、平均自由程 $\overline{\lambda}$ 分别为：【B】

（A）$\overline{V}=4\overline{V}_0,\overline{Z}=4\overline{Z}_0,\overline{\lambda}=4\overline{\lambda}_0$；（B）$\overline{V}=2\overline{V}_0,\overline{Z}=2\overline{Z}_0,\overline{\lambda}=\overline{\lambda}_0$；

（C）$\overline{V}=2\overline{V}_0,\overline{Z}=2\overline{Z}_0,\overline{\lambda}=4\overline{\lambda}_0$；（D）$\overline{V}=4\overline{V}_0,\overline{Z}=2\overline{Z}_0,\overline{\lambda}=\overline{\lambda}_0$。

12．一定量的理想气体储存于某一容器内，温度为 T，气体分子的质量为 m，根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值为【D】

（A）$\overline{V_x^2}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$；（B）$\overline{V_x^2}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3kT}{m}}$；（C）$\overline{V_x^2}=\frac{3kT}{m}$；（D）$\overline{V_x^2}=\frac{kT}{m}$。

13. 在简谐波传播过程中，沿传播方向相距为 $3\lambda/2$，(?为波长）的两点的振动速度必:【A】

(A)大小相同，而方向相反；(B)大小和方向均相同；

(C)大小不同，方向相同；(D)大小不同，而方向相反?。

14.一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是:【D】

(A)紫光(B)绿光(C)黄光(D)红光

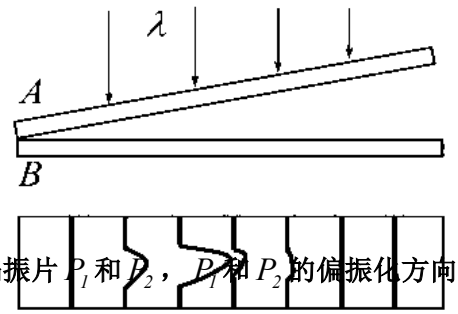
15.如图所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波长 *?=600nm* 的单色光垂直入射。看到的反射光的干涉条纹如图所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分相切。则工件的上表面缺陷是:【B】

(A)不平处为凸起纹，最大高度为 ***600nm；***

(B)不平处为凸起纹，最大高度为 ***300nm;***

(C)不平处为凹槽，最大深度为 ***600nm；***

(D)不平处为凹槽，最大深度为 ***350nm***



16.使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2，P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢振动方向的夹角分别是 α *and* 90°，则通过这两个偏振片后的光强 I 是:【C】

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(A) $I_0\cos^2\alpha/2$；**(B)** 0；**(C)** $I_0\sin^2(2\alpha)/4$；**(D)** $I_0\sin^2\alpha/4$；**(E)** $I_0\cos^2\alpha$

17.相应于黑体辐射的最大单色辐出度的波长叫做峰值波长λ_m，随着温度T的增高，λ_m将向短波方向移动，这一结果称为维恩位移定律。若$b=2.897\times10^{-3}mk$，则两者的关系经实验确定为【A】

(A) $T\lambda_m=b$ (B) $\lambda_m=bT$ (C) $\lambda_m=bT^4$ (D) $T=b\lambda_m$。

18.关于不确定关系$\Delta x\Delta p_x\geq\hbar\left(\hbar=\frac{h}{2\pi}\right)$有以下几种理解。

(1)粒子的动量不可能确定；(2)粒子的坐标不可能确定；(3)粒子的动量和坐标不可能同时确定；(4)不确定关系不仅用于电子和光子，也适用于其它粒子。其中正确的是【C】

(A)(1)、(2) (B)(2)、(4) (C)(3)、(4) (D)(4)、(1)

19.下列判断正确的是：【A】

(1).光的干涉和衍射现象反映了光的波动性质，光的偏振现象说明光波是横波。

(2).光在装满水的玻璃容器底部反射时的布儒斯特角是41.1°。(设玻璃折射率*1.50*，水折射率*1.33*。)

(3).实物粒子与光子一样，既具有波动性，亦具有粒子性。

(4).光子具有波粒二象性，电子只具有粒子性。

(5).德布罗意认为实物粒子既具有粒子性，也具有波动性。

(6).描述粒子运动波函数为$\psi(\vec{r},t)$，则$\psi\psi^*$表示t时刻粒子在$\vec{r}(x,y,z)$处出现的概率密度。

(7).关于概率波的统计解释是：在某一时刻，在空间某一地点，粒子出现的概率正比于该时刻、该地点的波函数。

(A)(1)、(3)、(5)、(6) (B)(1)、(2)、(3)、(4)

(C)(3)、(4)、(5)、(6) (D)(1)、(4)、(5)、(6)

(E)(1)、(3)、(5)、(6)、(7) (F)(1)、(2)、(3)、(4) (5)、(6)、(7)

微信公众号：滴水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

20．有一绝热容器被隔板分成两半，一半为真空，一半为理想气体，抽出隔板气体自由膨胀达到平衡后：　【A】

A)温度不变，熵增加；B)温度升高，熵增加；

C)温度降低，熵增加；D)温度不变，熵不变。

二、填空（9%）

1.设入射波的表达式为 $y_1 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})$，在 ***x=0*** 发生反射，反射点为一固定端，则驻波的表达式 $y = 2A\sin 2\pi\frac{x}{\lambda}\cos(2\pi\nu t+\frac{\pi}{2})$。

2．一个观测者在铁路边，看到一列火车从远处开来，他测得远处传来的火车汽笛声的频率为 650Hz，当列车从身旁驶过而远离他时，他测得汽笛声频率降低为 540Hz，则火车行驶的速度 $v_s = 30.5\ m/s$。

3.一频率为 ν 的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射．如果散射光子的频率为 ν'，反冲电子的动量为 p，则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为。$h\nu/c = \cos\phi\, h\nu'/c + p\cos\theta$

4.牛顿环 m 级暗环的直径 D_m 与平凸透镜的曲率半径 R 及入射光波长 λ 之间关系式为：（D_m =（4mRλ）$^{1/2}$）如已知 λ，用实验方法测量暗环直径 D_m，就可以根据上式算出球面的曲率半径 R。由于平板玻璃和平凸透镜的接触点受力会产生形变，而且接触点处也可能存在尘埃或缺陷等，故牛顿环的中心可能不是暗点而使级数不易确定。加之牛顿环的干涉条纹并不锐细，在测量直径时基线对准条纹时的定位误差约为条纹间距的 1/10，因此在实际操作中常常采用如下公式：

（R=（$D_m^2 - D_n^2$）/4(m-n)λ），式中 D_m 和 D_n 分别为第 m 级和第 n 级暗环的直径。

5.分光计主要由平行光管、望远镜、载物台和读数装置四部分组成。平行光管的作用是发射平行光。

6.一卡诺热机(可逆的)，低温热源的温度为 27 ℃，热机效率 40%，其高温热源温度为 $T_1 = 127C^\circ$ ℃。今欲将热机效率提高为 50%，若低温热源保持不变，则高温热源的温度增加 $\Delta T = 200C^\circ$ ℃。

三.一驻波波函数为 $y = 0.01\cos 20x\cdot\cos 750t$ (m)求:

微信公众号：凌水环海道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(1)形成此驻波的两行波的振幅和波速各为多少

(2)相邻波节间的距离多大

(3)写出质点振动的速度方程

(4)讨论该驻波的相位传播和能量传播情况（10%）

四.一衍射光栅，每厘米有200条透光缝，每条透光缝宽为$a=2\times10^{-3}cm$，在光栅后放一焦距f=1m的凸透镜，现以$\lambda=600nm$单色平行光垂直照射光栅，求：

(1)光栅常数

(2)透光缝a的单缝衍射中央明条纹的角宽度

(3)透光缝a的单缝衍射中央明条纹宽度为多少

(4)在该宽度内，有几个光栅衍射主极大（10%）

解：单缝衍射中央明条纹的角宽度：$\Delta\theta_0=2\cdot\frac{\lambda}{a}$，$\Delta\theta_0=6\times10^{-4}\ rad$

中央明条纹宽度：$\Delta x_0=f\cdot\Delta\theta_0=2f\cdot\frac{\lambda}{a}$，$\Delta x_0=6\times10^{-2}\ m$

光栅常数：$d=\frac{10^{-2}}{200}m$，$d=5\times10^{-5}\ m$

单缝衍射的第一级暗纹的位置：$a\sin\varphi=k'\lambda$，$a\sin\varphi_1=\lambda$

在该方向上光栅衍射主极大的级数：$d\sin\varphi_1=k\lambda$

两式相比：$k=\frac{d}{a}$，将$a=2\times10^{-5}\ m$和$d=5\times10^{-5}\ m$带入：$k=2.5$

即单缝衍射中央明条纹宽度内有5个光栅衍射主极大：+2，+1，0，-1，-2

五.一球形鱼缸半径为20cm,水中一条金鱼停在鱼缸的水平半径的中点处,从外面看金鱼的像在何处是实像还是虚像画出光路图。（10%）

六．3mol氧气在压强为两个大气压时体积为40升，先将它绝热压缩到一半的体积，接着再等温膨胀到原体积。

(1)求这一过程的最大压强和最高温度；

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(2)求这一过程中氧吸收的热量，对外做的功以及内能的变化；

(3)在 P-V 图上画出整个过程曲线。 （12%）

七．一粒子在一维势场中运动，求粒子的能级和对应的波函数。（9%）

解：$U(x)$与t无关，是定态问题。其定态 S—方程在各区域的具体形式为

Ⅰ：$x<0$ $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi_1(x)+U(x)\psi_1(x)=E\psi_1(x) \quad ①$$

Ⅱ：$0\le x\le a$ $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi_2(x)=E\psi_2(x) \quad ②$$

Ⅲ：$x>a$ $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi_3(x)+U(x)\psi_3(x)=E\psi_3(x) \quad ③$$

由于(1)、(3)方程中，由于$U(x)=\infty$，要等式成立，必须

即粒子不能运动到势阱以外的地方去。

方程(2)可变为$\frac{d^2\psi_2(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi_2(x)=0$

令$k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}$，得

其解为$\psi_2(x)=A\sin kx+B\cos kx$④

根据波函数的标准条件确定系数 A，B，由连续性条件，得

$\psi_2(0)=\psi_1(0)$ ⑤

$\psi_2(a)=\psi_3(a)$ ⑥

⑤ $\Rightarrow B=0$

微信公众号：读水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\because A \neq 0$$

⑥ $\Rightarrow A\sin ka = 0 \therefore \sin ka = 0$

$$\Rightarrow ka = n\pi \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

$\therefore \psi_2(x) = A\sin\frac{n\pi}{a}x$

由归一化条件

得 $A^2\int_0^a \sin^2\frac{n\pi}{a}xdx = 1$

$$由 \int_b^a \sin\frac{m\pi}{a}x * \sin\frac{n\pi}{a}xdx = \frac{a}{2}\delta_{mn}$$

$\Rightarrow E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2 \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$ 可见 E 是量子化的。

对应于 E_n 的归一化的定态波函数为

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】